

ACTIVIDAD CURRICULAR DEL MAGÍSTER

Nombre del programa	:	Machine Learning				
Código	:	MDS-211				
Semestre lectivo	:	III semestre				
Horas	:	Presencial:	54	Autónomas:	96	Total: 150
Créditos SCT	:	5 SCT				
Duración	:	Semestral:	X	Anual:		
Modalidad	:	Presencial:	X	Semi-presencial:		
Tipo de programa		Académico		Profesional		X
Requisito		MDS-114 Matemática para Data Science				

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

La actividad curricular Machine Learning tiene un carácter teórico/práctico y se ubica en el III semestre y pertenece al área de formación disciplinar.

Entre los propósitos formativos de esta actividad curricular se encuentran conocer los fundamentos del Machine Learning, explicando su origen, relación y evolución respecto de las técnicas tradicionales de análisis de datos. Se discutirán los diferentes tipos de algoritmos y tareas de aprendizaje, tanto supervisados, no supervisados y de aprendizaje reforzado, así como también aspectos de visualización de datos y reducción de dimensionalidad y además se promueve que el estudiante logre desarrollar las habilidades de un analista de datos asociados al Machine learning. Esta actividad curricular contribuye al logro del perfil de grado, a través de los resultados de aprendizaje que tiene como objetivo presentar aplicaciones de las técnicas en la vida real, tales como modelos para la búsqueda de similitud entre datos, búsqueda de secuencias, creación de modelos supervisados para problemas de regresión y clasificación, sistemas de recomendación, entre otros. En la segunda parte de esta actividad curricular se discuten los principios fundamentales de las redes neuronales, y Maquinas de Soporte Vectorial, además de apuntar al desarrollo de las subcompetencias que van en la línea de modelado de datos.

El desarrollo de esta actividad curricular considera metodologías activas – participativas, reflexión crítica, incorporación de lenguaje científico, a través de estrategias de aprendizaje colaborativo, resolución de problemas en el aula, uso de laboratorio de computación, y talleres.

En las horas de trabajo autónomo los estudiantes deberán realizar resolución de ejercicios y problemas básicos que contribuyan a la reflexión y ejercitación de temas tratados en clases.

Por último, con el fin de emisión de juicio fundamentado respecto del nivel de logro de aprendizajes, en el caso de la presente actividad curricular, se trabajarán con los siguientes procedimientos e instrumentos evaluativos: pruebas, informes de trabajos y estudio de casos, empleando pauta de corrección, escala de apreciación y rubricas.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE GRADO ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD CURRICULAR

COMPETENCIA ESPECÍFICA	SUBCOMPETENCIA
2. Proponer soluciones a problemáticas generadas en negocios, mediante Data Mining, generando información y conocimiento dirigido a una estrategia comercial en áreas del sector público y privado.	2.2 Evaluar la implementación de estrategias comerciales, empleando herramientas de modelado de datos para la validación del modelo, como apoyo a la toma de decisiones en problemas de incertidumbre del sector público y privado.
COMPETENCIAS GENÉRICAS	SUBCOMPETENCIA
5. Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico y aplicado, en el contexto propio de su proceso formativo.	5.2 Aplicar metodologías de investigación cuantitativas en problemáticas propias de la disciplina, proyectando posibles soluciones que contribuyan al desarrollo social y económico a nivel local y/o regional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJES
1. Analizar los diferentes tipos de algoritmos y tareas de aprendizaje de machine learning y data mining tradicional y sus posibles aplicaciones en la industria nacional, mediante la indagación de fuentes bibliográficas confiables e investigaciones científicas.
2. Aplicar diferentes algoritmos de Reglas de Asociación y Ensamble a problemas reales asociados al desarrollo de estrategias tecnológicas para productos y servicios, considerando criterios de pensamiento crítico sobre posturas teórico-metodológicas, que contribuyan a la generación de conocimiento científico.
3. Aplicar los principios fundamentales de las redes neuronales artificiales y su evolución hacia arquitecturas del tipo Deep learning para la detección de patrones en problemas reales por medio de metodologías científicas y herramientas propias de la investigación.

UNIDADES DE APRENDIZAJE Y EJES TEMÁTICOS

Resultados de Aprendizaje	Unidad	Eje(S) Temático(S)
1	Clustering	- Clustering jerárquico. - Algoritmo k-medias. - Redes de Kohonen. - DBSCAN - Medidas de evaluación de Clustering.
2	Reglas de Asociación y Ensamble	- Técnicas de asociación. Técnicas de ensamble. - Regularización. - Mejorar el rendimiento del modelo.
3	Métodos de Clasificación y regresión	- Optimización para Machine Learning. - Conjuntos de entrenamiento, testeo y cross-validation. - k-vecinos más cercanos. - Support Vector Machine. - Redes Neuronales Artificiales. - Medidas de Evaluación de clasificación y Regresión.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Esta actividad curricular tendrá como base el trabajo en clase, que constará tanto de la exposición del profesor sobre los contenidos de la actividad curricular como de las intervenciones y participación activa de los estudiantes, tomando así un carácter expositivo-participativo.

El docente promoverá la discusión y la reflexión en el grupo. Se asignarán lecturas específicas que el estudiante deberá revisar, para comprender y participar informadamente en el desarrollo de la clase. Las evaluaciones serán en base al Machine Learning que se desarrollará.

Las evaluaciones corresponden a pruebas escritas, talleres, laboratorio, trabajo colaborativo y trabajos de investigación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES

Resultado de Aprendizajes	Indicadores de Evaluación	Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje	Técnica/ Instrumento Evaluativo	Ponderación (%)
1. Analizar los diferentes tipos de algoritmos y tareas de aprendizaje de machine learning y data mining tradicional y sus posibles aplicaciones en la industria nacional mediante la indagación de fuentes bibliográficas confiables e investigaciones científicas.	- Describe los elementos de un algoritmo - Distingue los modelos útiles para resolver los problemas de la industria - Explica las etapas del ciclo de vida de los datos mediante machine learning - Describe un problema real basado en el modelado mediante machine Learning - Aplica criterios que permitan una mayor comprensión del problema. - Incorpora en su informe referencias bibliográficas de autores clásicos o investigaciones recientes. - Justifica su propuesta con referencias actualizadas y	- Clases Expositivas/ participativa - Discusión en grupos - Talleres grupales - Método de preguntas en base a la presentación oral.	- Informe de trabajo de investigación grupal - Escala de apreciación - Exposición oral/ rúbrica	30%

	evidenciando conexión con el contexto nacional			
2. Aplicar diferentes algoritmos Reglas de Asociación y Ensamble a problemas reales para desarrollar estrategias tecnológicas para productos y servicios a partir del pensamiento crítico sobre posturas teórico-metodológicas, que contribuyan a la generación de conocimiento científico.	- Menciona los elementos del proceso de reglas de asociación - Emplea modelos de ensamble útiles para resolver problemas de la industria - Utiliza las etapas del proceso de modelado Estadístico para resolver problemáticas en estudio. - Selecciona un tipo de algoritmo de acuerdo a la naturaleza del problema. - Utiliza diferentes algoritmos en problemas de la industria. - Incorpora en su informe referencias bibliográficas de autores clásicos o investigaciones recientes. - Explica las diferencias	- Clases Expositivas participativa - Talleres grupales - Aprendizaje basado en tic.	- Informe de trabajo de investigación grupal /escala de apreciación - Taller práctico/ escala de apreciación	30%

	entre Técnicas de asociación y de ensamble.			
3. Aplicar los principios fundamentales de las redes neuronales artificiales y su evolución hacia arquitecturas del tipo Deep learning para la detección de patrones en problemas reales por medio de metodologías científicas y herramientas propias de la investigación.	- Describe las etapas de una red neuronal - Describe los fundamentos de los productos de un proyecto basado en machine learning, - Emplea las etapas del proceso del modelado. - Selecciona una red neuronal para resolver una determinada problemática. - Emplea una red neuronal en un problema de la industria - Fundamenta sus conclusiones sobre la base de evidencia y del análisis crítico de distintas fuentes de información. - Aplica técnicas de Optimización para Machine Learning y Medidas de Evaluación de clasificación y Regresión	- Clases Expositivas participativas - Discusión en grupos - Talleres grupales - Aprendizaje basado en tic.	- Informe de trabajo de investigación grupal /escala de apreciación - Taller práctico/ escala de apreciación	40%

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Sala de clases.
 Laboratorio de computación
 Biblioteca
 Sala de estudio.
 Salas de simulación, entre otros.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

	Autor, año; Título del trabajo, año edición, lugar de publicación, editorial. (De acuerdo a tipo de material consultado y de acuerdo a la normativa APA 6° Edición)
BÁSICA OBLIGATORIA	– Larose, D. T. (2015). <i>Data mining and predictive analytics</i>. John Wiley&Sons.(clasico) – Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2021). <i>Deep Learning</i> (2nd ed.). MIT Press. – Irizarry, R. (2019). <i>Introduction to Data Science-Data Analysis and Prediction Algorithms with R</i>. CRC Press.
COMPLEMENTARIA	– Berthold, M. R., Borgelt, C., Höppner, F., Klawonn, F., Silipo, R. (2010). <i>Guide to intelligent data analysis: how to intelligently make sense of real data</i>. Springer Science& Business Media. – Newton, R. R., & Rudestam, K. E. (2012). <i>Your statistical consultant: Answers to your data analysis questions</i>. SAGE publications. – Hastie, T., Tibshirani, R., & JH, F. (2021). <i>The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction</i>. New York. Springer.

OTROS RECURSOS

Nombre Recurso	Tipo de Recurso
UCM virtual	Digital
SIBIB UCM	Digital
Guías de aprendizajes	Digital/papel
Libros y revistas	Digital/papel
Sitios Web	Digital